Trabajo Práctico Integrador N°1 - Unidad 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Análisis organizacional de Refres Now

Alumno - Grupo n°1

Luka Sfara

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Bruno, Carolina

Docente Tutor

Ricciuto María Lourdes

Repositorio: https://github.com/Luka-Sfara/-Refres-now-trazabilidad/tree/main

Tablero: https://github.com/users/Luka-Sfara/projects/4

15 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Entrega n°1 3
Refres Now 3
Esquematización de Refres Now desde el punto de vista de la TGS (Draw.io) 5
Interdependencia de Módulos: Sistema de Trazabilidad y Control de Inventario 5
Entrega n°2 7
Análisis FODA del Proyecto (Draw.io) 7
Objetivo general y metas cuantitativas 7
Diagrama de Gantt (Excel) 8
Entrega n°3 8
Estructura Formal (Organigrama) (Draw.io) 8
Diccionario de Datos Inicial 9
Entrega n°4 12
Declaración de Transparencia en el Uso de IA 13
Referencias 14

Entrega N°1

Refres Now

Refres Now es una empresa de bebidas Argentina fundada en 2004 por Orlando Canido, la compañía se destaca por ser la **embotelladora más grande de América Latina y la tercera a nivel mundial.**

¿Qué Hacen?

Refres Now produce y comercializa bebidas de consumo masivo, principalmente gaseosas, pero también aguas, aguas saborizadas, jugos y otras bebidas. Su marca más reconocida es Manaos, aunque actualmente la empresa tiene otras marcas como Pindapy, La Bichy Ahora, Placer, Villamanaos, Cunnington y Neuss.

La empresa no se limita solamente a fabricar, su historia comenzó vinculada a la distribución de bebidas y ese conocimiento de la distribución sigue siendo relevante en su modelo comercial. La empresa trabaja con mayoristas, supermercados, autoservicios, kioscos, etc.

¿Para quién lo hacen?

Su público principal es el consumidor masivo argentino, particularmente aquellos consumidores que buscan bebidas a un precio más accesible que las grandes marcas multinacionales. Esto es evidente en el posicionamiento de manaos dentro las denominadas **"Marcas B"** o segundas marcas. Coca-Cola FEMSA identifico a Refres Now como uno de sus principales competidores. Pero hay dos niveles de clientes, Clientes comerciales (mayoristas, supermercados, comercios minoristas, distribuidoras) y Consumidores finales, que sería el público general argentino que consume gaseosas, aguas y jugos.

¿Cómo lo hacen?

Este probablemente sea el punto mas fuerte de Refres Now, su ventaja competitiva se basa en **escala industrial + eficiencia + precio competitivo + distribución.**

La propia empresa define su producción como "calidad, eficiencia y competitividad" y se destaca que posee una planta industrial de gran escala y tecnológicamente avanzada en virrey del pino. Su modelo tiene varios componentes, producción a gran escala, competencia

mediante precios, conocimiento de distribución y Amplio alcance comercial (La empresa no depende de un único producto)



Misión

Refres Now dice que busca **"apoyar el desarrollo industrial del país"** y presenta a Manaos como una marca asociada con la industria argentina, accesibilidad e innovación. Es decir, más allá de vender gaseosas, la identidad que la empresa intenta construir alrededor de sí misma es la de una industria nacional capaz de competir contra grandes multinacionales, ofreciendo productos de consumo masivo a precios accesibles

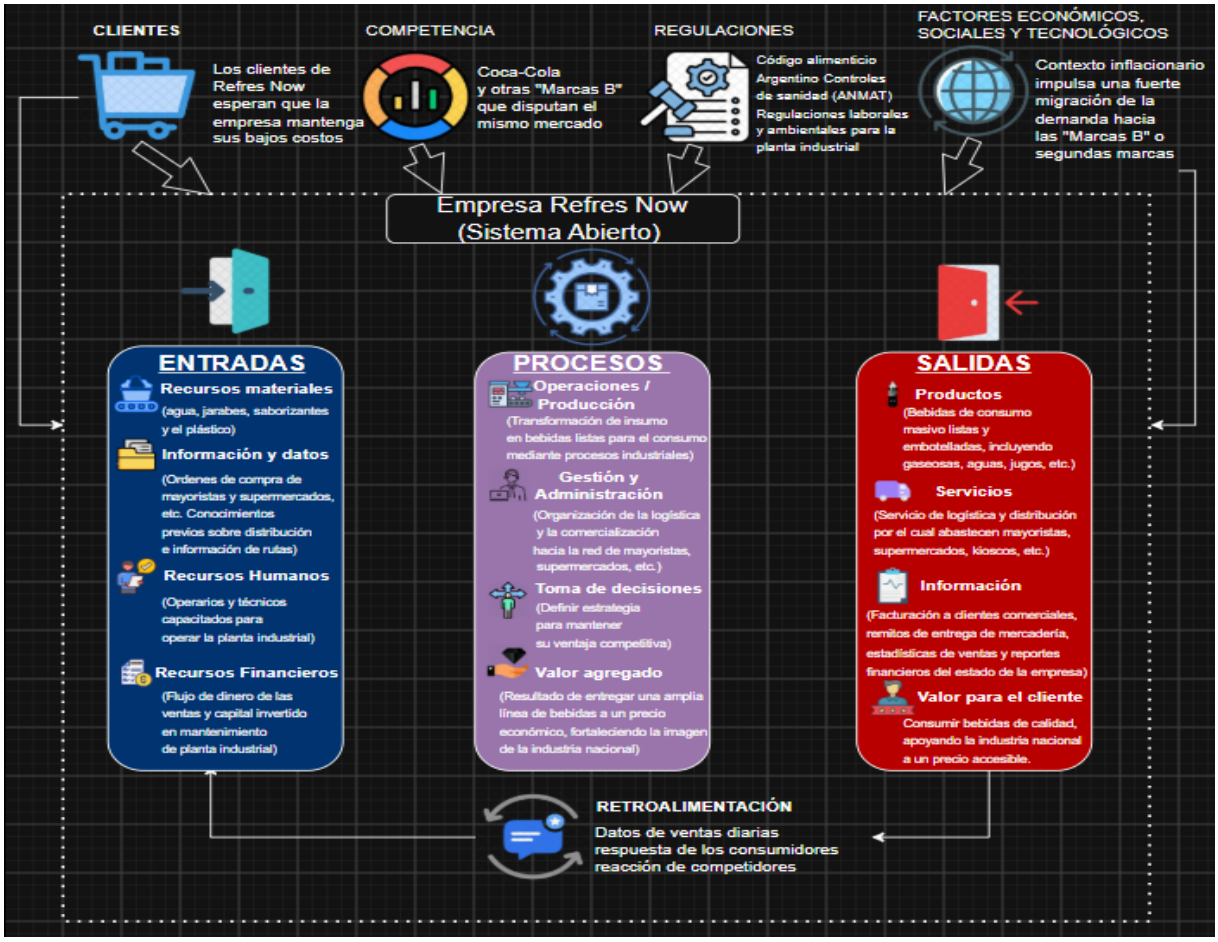
Visión

Recientemente Refres Now mediante publicaciones menciona la idea de "seguir creciendo" y "evolucionando", invertir en tecnología y fortalecer la industria argentina. Entonces la Vision de la empresa a futuro es continuar creciendo y consolidarse como una empresa líder de la industria argentina de bebidas, ampliando su presencia en el mercado mediante le innovación, la tecnología y la competitividad, sin perder su identidad como industria nacional

Sector Económico

Refres Now se sitúa como empresa del sector secundario ya que tiene una actividad industrial, es decir toma distintos insumos y materia prima para transformarlos mediante procesos industriales en bebidas listas para el consumo. Refres Now también comercializa y distribuye sus productos, esas actividades involucran al sector terciario de la economía, pero la actividad que caracteriza a Refres Now es la producción industrial de bebidas

Esquematización de Refres Now desde el punto de vista de la TGS (Draw.io)



Interdependencia de Módulos: Sistema de Trazabilidad y Control de Inventario

Se propone el desarrollo de un módulo de software de trazabilidad y control de inventario, que permita seguir el recorrido completo de la materia prima desde su llegada a la planta de Virrey del Pino hasta la entrega del producto terminado en los distintos puntos de venta. El sistema registraría en tiempo real cuatro estados: ingreso de insumos, materia prima en proceso de transformación, producto terminado en depósito, y producto en tránsito hacia distribuidores.

Interacción sistémica con las demás dependencias

- **Con las Entradas (Compras/Abastecimiento):** el módulo alertaría automáticamente cuándo el stock de insumos (agua, azúcar, saborizantes, plástico) baja de un umbral crítico, permitiendo generar órdenes de compra antes de un faltante.

- **Con los Procesos (Producción):** al tener visibilidad de cuánta materia prima ingresó y en qué etapa de transformación se encuentra, el área de producción puede planificar mejor la producción y darse cuenta más rápido si algo se está atrasando en la línea.
- **Con las Salidas (Comercialización y Distribución):** conocer el stock real de producto terminado en tiempo real permite a distribución organizar mejor los envíos hacia mayoristas, supermercados y kioscos, evitando tanto sobre stock como falta de stock en puntos de venta.
- **Con Finanzas:** si sabes bien cuánto stock tenés y cuánto vale, es más fácil calcular el capital queda inmovilizado en depósito sin vender. Y como el sistema sabe en qué momento se despacha cada pedido, también ayuda a estimar mejor cuándo va a ingresar ese dinero por las ventas.
- **Con la Retroalimentación del sistema:** los datos que genera el módulo (rotación de stock, tiempos de producción, demoras en distribución) les sirven a los gerentes para decidir mejor qué hacer.

Entrega N°2

Análisis FODA del Proyecto (Draw.io)



Objetivo general y metas cuantitativas

Objetivo general:

Desarrollar e implementar un módulo de software de trazabilidad y control de inventario que permita monitorear en tiempo real el recorrido de la materia prima y el producto terminado, desde el ingreso a planta hasta la entrega en los puntos de venta, optimizando la gestión de stock y reduciendo tiempos de respuesta ante faltantes o excedentes.

Metas cuantitativas:

- Que registrar un cambio de estado del inventario tarde menos de 5 segundos.
- Lograr que el sistema soporte al menos 10.000 registros diarios sin degradación de performance.
- Bajar un 30% los casos de que falte o sobre stock en los puntos de venta, en los primeros 6 meses de usar el sistema.

Diagrama de Gantt (Excel)

PLANIFICACION DEL PROYECTO DE SOFTWARE

Diagrama de Gantt - Tareas, plazos, dependencias y responsables

Fecha de inicio del proyecto: 01/09/2025

Fecha estimada de finalizacion: 28/11/2025

							SEPTIEMBRE 2025					OCTUBRE 2025				NOVIEMBRE 2025			
							S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
ID	Tarea	Responsable	Duración (días hábiles)	Inicio	Fin	Precedencia													
1	Analisis de requerimientos	Analista funcional	10	01/09/2025	12/09/2025	-													
2	Diseno del sistema (arquitectura y base de datos)	Disenador / Arquitecto de software	15	15/09/2025	03/10/2025	Tarea 1													
3	Codificacion / desarrollo	Equipo de desarrollo	25	06/10/2025	07/11/2025	Tarea 2													
4	Pruebas de calidad (QA)	Tester / QA	10	10/11/2025	21/11/2025	Tarea 3													
5	Implementacion (puesta en produccion)	Responsable de implementacion	5	24/11/2025	28/11/2025	Tarea 4													

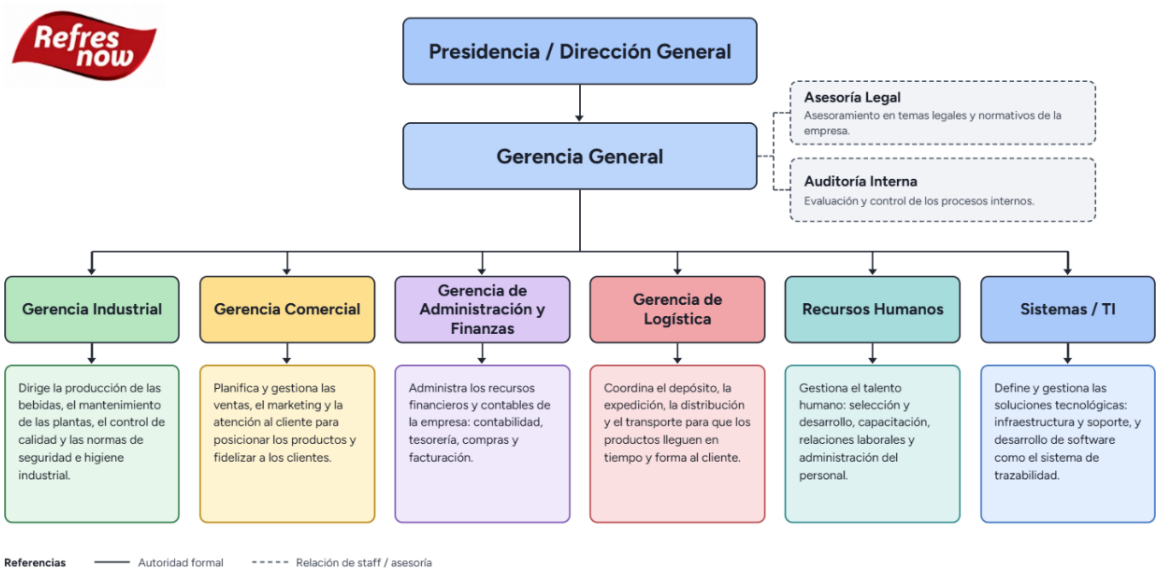
Referencias:

- Analisis de requerimientos
- Diseno del sistema (arquitectura y base de datos)
- Codificacion / desarrollo
- Pruebas de calidad (QA)
- Implementacion (puesta en produccion)

OBJETIVO: Planificar y controlar las actividades criticas del proyecto para asegurar la entrega del sistema en tiempo y forma, cumpliendo con los plazos, precedencias y responsables definidos.

Entrega N°3

Estructura Formal (Organigrama) (Draw.io)



Diccionario de Datos Inicial

Este diccionario define las cinco entidades críticas que el sistema de trazabilidad de Refres Now necesita para seguir cada bebida desde la materia prima hasta el cliente.

Cada entidad se describe con una tabla de campos. Las columnas son: Campo (nombre del dato en el sistema), Tipo de dato (String, Integer, Decimal, Date, Boolean) y Descripción (para qué se usa). Los campos que empiezan con id_ son identificadores únicos; cuando aparecen en otra entidad, sirven para relacionarlas.

Entidad: Producto

Catálogo de las bebidas que fabrica Refres Now; cada lote producido pertenece a un producto.

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_producto	Integer	Identificador único del producto
nombre	String	Nombre comercial de la bebida
Presentacion_ml	Integer	Tamaño del envase en mililitros
activo	Boolean	Indica si el producto se sigue fabricando

Entidad: Lote

Unidad central de la trazabilidad: permite saber qué se produjo, cuándo y con qué materia prima.

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_lote	Integer	Identificador único del lote
id_producto	Integer	Producto al que pertenece el lote (relaciona con Producto)
fecha_produccion	Date	Día en que se fabricó el lote
fecha_vencimiento	Date	Día en que vence el lote
cantidad_unidades	Integer	Cantidad de envases producidos en el lote

Entidad: Materia Prima

Insumos que ingresan a producción (frutas, azúcar, envases); registrar su origen permite rastrear un problema hasta el proveedor.

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_materia_prima	Integer	Identificador único del insumo recibido
id_lote	Integer	Lote de producción en el que se utilizó (relaciona con Lote)
descripción	String	Nombre del insumo, por ejemplo, concentrado de naranja
proveedor	String	Nombre del proveedor que lo entregó
fecha_recepcion	Date	Día en que el insumo ingresó a la planta

Entidad: Cliente

Comercios y distribuidores que reciben los productos; permite avisar rápido a quién se entregó un lote si hay que retirarlo.

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_cliente	Integer	Identificador único del cliente
razon_social	String	Nombre legal del cliente
cuit	String	CUIT del cliente, con guiones
direccion_entrega	String	Dirección donde se despachan los pedidos

Entidad: Despacho

Registra qué lote salió hacia qué cliente, cerrando la cadena de trazabilidad.

Campo	Tipo de dato	Descripción
id_despacho	Integer	Identificador único del despacho
id_lote	Integer	Lote despachado (relaciona con Lote)
id_cliente	Integer	Cliente que recibe la mercadería (relaciona con Cliente)
fecha_despacho	Date	Día en que salió la mercadería
entregado	Boolean	Indica si el cliente ya confirmó la recepción

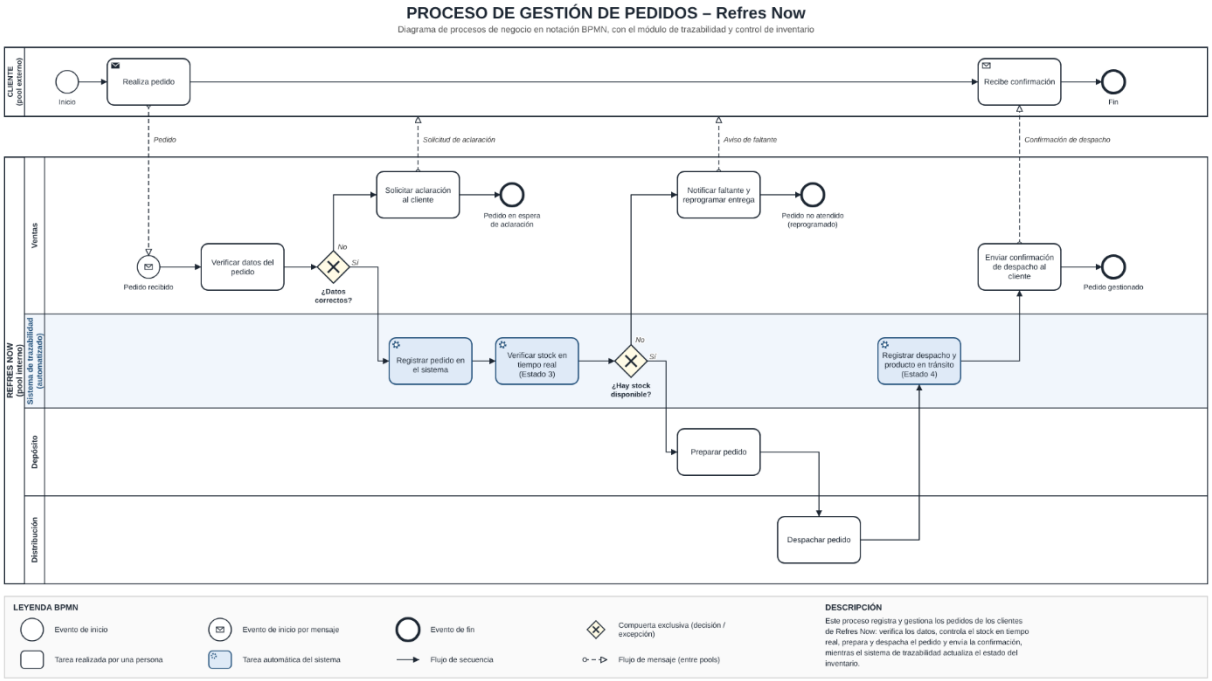
Relaciones entre entidades

Las entidades se conectan a través de los campos identificadores, lo que permite recorrer el camino completo de un producto.

Relación	Campo que las une	Lectura
Producto – Lote	id_producto	Un producto tiene muchos lotes
Lote – Materia Prima	id_lote	Un lote usa varias materias primas
Lote – Despacho	id_lote	Un lote puede despacharse varias veces
Cliente – Despacho	id_cliente	Un cliente recibe muchos despachos

ENTREGA N°4

Diagrama notación BPMN (Draw.io)



Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Se utilizó un asistente de IA (Claude) como apoyo para recabar información acerca de la empresa sobre la misión y visión del punto 1, y para la redacción del punto 3, ayudando a que el texto sonara más profesional. El análisis conceptual, la elección de la empresa, el caso de estudio, el diagrama de TGS y el módulo de software a desarrollar son de elaboración propias.

Para esta segunda entrega, se utilizó nuevamente como apoyo para la redacción del análisis FODA, la definición del objetivo general y las metas cuantitativas, y el armado del diagrama de Gantt, en base a la información y las decisiones del alumno sobre el proyecto. En el organigrama partí de un diseño propio de la empresa Refres Now y le pedí a la IA que lo modificara: mantuve las gerencias dependientes de la Gerencia General, reemplacé las subáreas por una descripción de las funciones de cada gerencia. La IA redactó las descripciones. En el Diccionario de Datos, me ayudó a proponer cinco entidades críticas del sistema de trazabilidad (Producto, Lote, Materia Prima, Cliente y Despacho). Revisé el contenido generado y lo adapté a la empresa y a los requerimientos del trabajo.

Referencias

LinkedIn. *Refres Now*. https://ar.linkedin.com/company/refres-now

La Nación. https://www.lanacion.com.ar/economia/la-historia-de-manaos-la-gaseosa-que-gano-popularidad-en-el-conurbano-nid2107620/

Wikipedia. *Refres Now*. https://es.wikipedia.org/wiki/Refres_Now

Sidel. *Refres Now*. https://www.sidel.com/es/about/media/noticias-y-comunicados-de-prensa/refres-now-argentina/